Lect 4 AIS

تمهيد

في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن نظام المعلومات المحاسبي — **AIS = Accounting Information System** — من حيث تعريفه ومكوناته وأهدافه العامة. دلوقتي المحاضرة دي بتنزل خطوة أعمق وبتسأل سؤال عملي جداً:

إزاي المنشأة بتجمع بياناتها وبتحولها لمعلومات مفيدة؟ وإيه الدورات اللي بتمر بيها العمليات التجارية؟

تخيل أي شركة — مثلاً شركة بتصنع موبايلات. هي كل يوم بتشتري مواد خام من موردين، وبتصنع المنتج، وبتبيعه لعملاء، وبتدفع مرتبات للموظفين، وبتاخد قروض من البنك وبتسدد فوايد. كل عملية من العمليات دي هي **Transaction = معاملة تجارية**. والمحاضرة دي بتشرح إزاي الـ AIS بيتعامل مع كل العمليات دي بشكل منظم ومترابط.

جدول المصطلحات ال هتقابلك

English	عربي
Data Processing Cycle	دورة معالجة البيانات
Data Input	إدخال البيانات
Data Storage	تخزين البيانات
Data Processing	معالجة البيانات
Information Output	مخرجات المعلومات
Transaction	المعاملة التجارية
Give-Get Exchanges	تبادلات الأخذ والعطاء
Revenue Cycle	دورة الإيرادات
Expenditure Cycle	دورة المصروفات
Production or Conversion Cycle	دورة الإنتاج أو التحويل
Human Resources / Payroll Cycle	دورة الموارد البشرية والرواتب
Financing Cycle	دورة التمويل
General Ledger and Reporting System	دفتر الأستاذ العام ونظام التقارير
Management Reporting System (MRS)	نظام التقارير الإدارية
Financial Reporting System (GL/FRS)	نظام التقارير المالية
Accounts Receivable	الذمم المدينة
Accounts Payable	الذمم الدائنة
Dividends	الأرباح الموزعة
Interest	الفوائد
Allowance for Doubtful Accounts (AFDA)	مخصص الديون المشكوك فيها
Sales Returns	مردودات المبيعات

English	عربي
Purchases Returns	مردودات المشتريات
Subsystem	نظام فرعي

أولاً: دورة معالجة البيانات — Transaction Processing (Data Processing Cycle)

> *Transaction Processing (Data processing cycle): is "the entire process that begins with collecting transactions data, and ends with producing information, such as managerial reports or financial statements."*

خليني أشرح كل جزء في التعريف ده بالتفصيل الكامل:

"the entire process = العملية الكاملة"

كلمة "entire" مهمة جداً هنا — بتقول إن ده مش خطوة واحدة بسيطة. ده **مسار متكامل** من أول لآخر، كل خطوة فيه بتبني على اللي قبلها. لو أي خطوة فيه اتعملت غلط — كل اللي جاي بعدها هيتأثر.

"that begins with collecting transactions data = اللي بتبدأ بجمع بيانات المعاملات"

نقطة البداية هي **جمع البيانات الخام** من العمليات اليومية للشركة. البيانات دي ممكن تيجي من مصادر كتيرة جداً:

- فواتير المبيعات للعملاء
- فواتير الشراء من الموردين
- كشوف حضور الموظفين وساعات عملهم
- عقود القروض مع البنوك
- أوامر الإنتاج في المصنع
- إيصالات الدفع النقدي

وكل واحدة من البيانات دي هي **Data = بيانات خام** — يعني أرقام وحقائق من غير ما تقدر تاخد منها قرار مباشرة.

"and ends with producing information = وبتنتهي بإنتاج معلومات"

الهدف النهائي هو تحويل البيانات الخام دي لـ **Information = معلومات** مفيدة وذات معنى. والفرق بين البيانات والمعلومات مهم جداً تفهمه:

- **Data = البيانات:
  - رقم زي "5000" — من غير سياق مش قادر تعرف حاجة.
- **Information = المعلومات:
  - "المبيعات في مارس 2026 كانت 5000 وحدة، بزيادة 15% عن مارس 2025" — ده معلومة مفيدة ممكن تبني عليها قرار.

"such as managerial reports or financial statements = زي التقارير الإدارية أو القوائم المالية"

بيديك أمثلة على المعلومات اللي بتطلع في الآخر:

- **التقارير الإدارية:** زي تقرير المبيعات الشهري، تقرير تكاليف الإنتاج، تقرير أداء الموظفين. **Managerial Reports =** دي بتفيد الإدارة الداخلية في اتخاذ القرارات.
- **القوائم المالية:** زي قائمة الدخل، الميزانية العمومية، قائمة التدفقات النقدية. دي بتفيد **Financial Statements =** المستخدمين الخارجيين زي المساهمين والبنوك وهيئة الضرائب.

> *The data processing cycle includes 4 operations that are performed on data to generate meaningful and relevant information.*

"4 operations = 4 عمليات"

مش 3 ومش 5. لازم تحفظ الرقم ده لأنه بيجي في أسئلة الامتحان.

"performed on data = بتتنفذ على البيانات"

العمليات دي بتشتغل على **data** مش على information. البيانات هي المدخل، والمعلومات هي المخرج.

"to generate meaningful and relevant information = عشان تولّد معلومات ذات معنى وصلة"

كلمتين مهمتين هنا:

- **Meaningful = ذات معنى:**
  - المعلومات لازم تكون واضحة ومفهومة ومش مجرد أرقام عشوائية.
- **Relevant = ذات صلة:**
  - المعلومات لازم تكون متعلقة باحتياج معين وليها علاقة بالقرار اللي هيتاخد.

العملية الأولى — Data Input = إدخال البيانات

ده **أول خطوة** في الدورة. بيتم فيها جمع البيانات من العمليات التجارية وإدخالها في النظام.

إزاي بيتعمل الـ Data Input؟

في طرق كتيرة لإدخال البيانات للنظام:

الطريقة الأولى — الإدخال اليدوي: موظف بيفتح شاشة الكمبيوتر ويكتب البيانات يدوياً. مثلاً كاشير بيدخل بيانات فاتورة العميل.

الطريقة الثانية — الباركود والـ Scanner: بتمسح الباركود على المنتج والنظام بيسجل البيانات أوتوماتيك من غير إدخال يدوي.

الطريقة الثالثة — النماذج الإلكترونية: العميل بيملي فورم على الموقع والبيانات بتروح للنظام مباشرة.

الطريقة الرابعة — الاستيراد من أنظمة تانية: نظام بيبعت بيانات لنظام تاني أوتوماتيك.

ليه الـ Data Input مهم جداً؟

لأنه نقطة الدخول الوحيدة للبيانات في النظام. لو في خطأ في الإدخال — الخطأ ده هيتنقل لكل الخطوات الجاية ويأثر على كل المخرجات. وده اللي بيسموه في المحاسبة **"Garbage In, Garbage Out"** — لو بتدخل بيانات غلط، هيطلع منك معلومات غلط.

مثال عملي: موظف غلط وكتب مبيعات اليوم 50,000 جنيه بدل 5,000 جنيه. النظام هيعالج الرقم الغلط ده وهيطلع في كل التقارير بشكل غلط — تقرير المبيعات غلط، والضرائب المحسوبة غلط، والمخزون المتوقع غلط.

العملية الثانية — Data Storage = تخزين البيانات

بعد ما البيانات بتتدخل — لازم **تتخزن بطريقة منظمة** عشان تقدر ترجعلها وتستخدمها وقت الحاجة.

التخزين بيكون في:

أولاً — قواعد البيانات — Databases: ملفات إلكترونية منظمة بتحفظ البيانات في جداول مرتبة ومترابطة. مثلاً جدول العملاء، جدول المنتجات، جدول الفواتير.

ثانياً — السجلات المحاسبية — Ledgers: دفتر الأستاذ العام وسجلات الحسابات الفرعية اللي بتتحفظ فيها كل المعاملات المالية.

ثالثاً — ملفات الأرشيف: السجلات القديمة اللي مش بتستخدم بشكل يومي لكن محتاجة للمراجعة والتدقيق.

ليه التخزين مهم؟

أولاً: لأن البيانات ممكن تحتاجها في أي وقت — لعمل تقارير، أو مراجعة معاملة قديمة، أو تدقيق خارجي.

ثانياً: لأن التخزين المنظم بيسهّل البحث والاسترجاع — بدل ما تدور في أوراق، بتعمل Search في قاعدة البيانات وبتلاقي اللي عايزه في ثوانٍ.

ثالثاً: لأن القانون في أغلب الدول بيشترط إن الشركات تحتفظ بسجلاتها المالية لسنوات معينة.

خد بالك على الشكل في المحاضرة: Data Storage موجودة **فوق** Data Processing وفيه سهم في الاتجاهين بينهم. يعني العلاقة بينهم مش اتجاه واحد — البيانات بتتخزن وبعدين بتتسحب للمعالجة. وفي نفس الوقت نتائج المعالجة بترجع وبتتخزن تاني. ده بيوضح إن التخزين هو الذاكرة المركزية للنظام.

العملية الثالثة — Data Processing = معالجة البيانات

ده **قلب الدورة** وأهم خطوة فيها. هنا البيانات المخزنة بتتحول لمعلومات مفيدة من خلال عمليات مختلفة.

المعالجة بتشمل:

أولاً — التصنيف — Classification: تجميع البيانات المتشابهة مع بعض. مثلاً تصنيف المبيعات حسب المنتج أو حسب المنطقة الجغرافية أو حسب العميل.

ثانياً — الترتيب — Sorting: ترتيب البيانات بشكل منطقي مفيد. مثلاً ترتيب العملاء حسب حجم مشترياتهم من الأكبر للأصغر.

ثالثاً — الحساب — Calculation: إجراء العمليات الحسابية على البيانات. مثلاً حساب إجمالي المبيعات، وحساب الضرائب المستحقة، وحساب صافي الربح.

رابعاً — التلخيص — Summarizing: ضغط البيانات الكتيرة جداً في نتائج مفيدة وقابلة للقراءة. مثلاً تلخيص 10,000 فاتورة مبيعات في رقم واحد هو إجمالي مبيعات السنة.

مثال عملي وشامل:

شركة عندها 10,000 فاتورة مبيعات خلال السنة. المعالجة بتعمل الآتي:

- بتجمع الفواتير دي وبتحسب إجمالي المبيعات.
- بتصنفها حسب كل منتج — منتج A باع كام، منتج B باع كام.
- بتصنفها حسب كل منطقة — الإسكندرية باعت كام، القاهرة باعت كام.
- بتحسب هامش الربح لكل منتج.
- بتقارن بالسنة اللي فاتت وبتحسب نسبة النمو.

النتيجة: تقرير مبيعات شامل ومفيد بدل الـ 10,000 فاتورة الخام.

العملية الرابعة — Information Output = مخرجات المعلومات

ده **الهدف النهائي** من كل الدورة. المعلومات المعالجة بتطلع في صورة مفيدة يقدر الناس يستخدموها.

المخرجات بتطلع في أشكال:

أولاً — التقارير المالية — Financial Statements: قائمة الدخل، الميزانية العمومية، قائمة التدفقات النقدية. دي للمستخدمين الخارجيين.

ثانياً — التقارير الإدارية — Managerial Reports: تقارير مخصصة لاحتياجات الإدارة الداخلية — مثلاً تقرير أداء كل فرع، أو تقرير تكلفة الإنتاج.

ثالثاً — الاستفسارات — Queries: لما مدير بيسأل "كام عميل اشتروا أكتر من 10,000 جنيه الشهر ده؟" — النظام بيجاوب فوراً.

رابعاً — التنبيهات — Alerts: النظام بيبعت تنبيه أوتوماتيك لما يحصل حاجة معينة — مثلاً لما المخزون ينزل تحت حد معين.

خامساً — الفواتير والإيصالات: مستندات بتتعامل بيها مع الغير.

الربط المهم: المخرجات دي هي اللي بتديها لصانعي القرار. لو المخرجات غلط أو متأخرة — القرارات اللي هتتبنى عليها هتكون غلط. وده بيوضح ليه دقة وسرعة الـ Information Output ليها تأثير مباشر على نجاح الشركة.

إجابات أسئلة الـ True or False :

> *Data processing cycle includes the operations performed on information to generate meaningful & relevant data.*

× خطأ — وإليك السبب التفصيلي:

الجملة معكوسة بالكامل. الـ Data Processing Cycle بيشتغل على **data = بيانات خام** كمدخل، ومخرجه هو **information = معلومات** مفيدة. الجملة قالت العكس — إنك بتشتغل على information عشان توصل لـ data — وده غلط تماماً.

> *Data processing cycle consists of 3 operations: data input, data storage, and data processing.*

× خطأ — وإليك السبب التفصيلي:

الـ Data Processing Cycle فيه **4 عمليات** مش 3. الجملة ذكرت 3 بس:

1. Data input ✓
2. Data storage ✓
3. Data processing ✓
4. **Information output** — ✗ منسية!

والـ Information Output هي العملية الرابعة والأهم لأنها الهدف النهائي من كل الدورة.

ثانياً: احتياجات المعلومات ودورات الأعمال — Information Needs and Business (Transaction) Cycles

> *All organizations need information to make effective decisions.*

الجملة دي بتوضح **السبب الجذري** وراء كل اللي بنشرحه في المادة دي. كل منشأة — سواء كانت شركة صغيرة أو شركة دولية عملاقة — محتاجة معلومات عشان تاخد قرارات صح.

من غير معلومات — القرارات بتبقى مبنية على تخمين وحدس شخصي. ومع تعقد الأعمال الحديثة وضخامة البيانات — مش ممكن أي إدارة تشتغل بكفاءة من غير نظام معلومات قوي.

كلمة **"effective = فعّالة"** في الجملة مهمة — مش بس قرارات، لكن قرارات **فعّالة** يعني صح وفي الوقت المناسب وبناءً على بيانات موثوقة.

> *a set of interrelated and structured activities and transactions that are performed to achieve organizational goals.*

الـ **Business Cycle = دورة الأعمال** هي مجموعة من الأنشطة والمعاملات المترابطة والمنظمة اللي بتتنفذ عشان تحقق أهداف المنشأة.

خليني أشرح كل كلمة في التعريف:

a set =

مجموعة مش نشاط واحد. في أنشطة كتيرة بتتعمل مع بعض.

"of interrelated = مترابطة"

الأنشطة مش مستقلة عن بعض. كل نشاط بيأثر في التاني ومتأثر بيه. مثلاً الإنتاج مرتبط بالشراء، والبيع مرتبط بالإنتاج. مش ممكن تفهم أي نشاط من غير ما تفهم علاقته بالأنشطة التانية.

"and structured = ومنظمة"

مش عشوائية. في ترتيب وتسلسل محدد ومنطقي لازم تتبعه. مثلاً لازم تشتري الخامات قبل ما تنتج، ولازم تنتج قبل ما تبيع.

"activities and transactions = أنشطة ومعاملات"

الأنشطة هي الإجراءات اللي بتتنفذ، والمعاملات هي الأحداث التجارية اللي بتحصل كنتيجة للأنشطة دي.

"that are performed to achieve organizational goals = اللي بتتنفذ لتحقيق أهداف المنشأة"

الهدف النهائي هو نجاح المنشأة وتحقيق أهدافها سواء كانت أرباح أو نمو أو خدمة اجتماعية.

> *organization → activities (transactions) → decisions → information*

الشكل ده بيوضح السلسلة الكاملة بشكل بسيط وعميق في نفس الوقت:

المنشأة — اللي هي نقطة البداية — بتمارس **أنشطة ومعاملات** يومية. الأنشطة دي بتتطلب **قرارات** من الإدارة. والقرارات دي محتاجة **معلومات** عشان تكون صح.

يعني السلسلة: المنشأة ← أنشطة ← قرارات ← معلومات.

الربط المهم: لاحظ إن المعلومات هنا في آخر السلسلة — يعني هي **نتيجة** للأنشطة ووسيلة لاتخاذ القرارات. المعلومات مش هدف في حد ذاتها، هي **أداة** لتحقيق هدف أكبر وهو القرارات الصحيحة.

> *Before the organization identify its needs of information, and how to collect and process the data needed to produce that information, it must understand its transaction cycles to be able to determine the types of data and procedures it will need to produce that information.*

الجملة دي فيها **فكرة أساسية جداً** لازم تفهمها كويس:

قبل ما المنشأة تحدد احتياجاتها من المعلومات وإزاي تجمع وتعالج البيانات — لازم **أولاً** تفهم دورات معاملاتها.

ليه؟ لأن الدورات هي اللي بتحدد:

- **Types of data = أنواع البيانات** اللي محتاجة — مثلاً دورة الإيرادات محتاجة بيانات عن العملاء والمبيعات، ودورة الرواتب محتاجة بيانات عن الموظفين وساعات العمل.
- **Procedures = الإجراءات** اللي هتستخدمها لجمع ومعالجة البيانات دي.

يعني الدورات هي **نقطة البداية** لتصميم أي نظام معلومات. لو مش فاهم الدورات — مش هتعرف إيه البيانات اللي محتاجها ولا إزاي تتعامل معها.

ثالثاً: المعاملة التجارية — Transaction

> *Transaction: is "an agreement between two entities to exchange goods or services and any other event that can be measured in economic terms by the organization."*

التعريف ده بالتفصيل الكامل:

"an agreement = اتفاق"

لازم يكون في اتفاق مقصود. مش أي حدث عشوائي.

"between two entities = بين طرفين"

لازم يكون في طرفين على الأقل. الطرف الأول بيديّ، والطرف التاني بياخد. ممكن يكونوا:

- شركة وعميل
- شركة ومورد
- شركة وموظف
- شركة وبنك
- شركة ومساهمين

"to exchange goods or services = لتبادل سلع أو خدمات"

موضوع الاتفاق هو التبادل. مش شرط يكون بيع وشراء — ممكن يكون تبادل خدمة مقابل أجر مثلاً.

"and any other event = وأي حدث تاني"

التعريف مش محدد بس بالبيع والشراء. **أي حدث** ليه أثر اقتصادي على المنشأة يعتبر Transaction.

"that can be measured in economic terms = ممكن قياسه بمصطلحات اقتصادية"

الحدث لازم يكون ليه قيمة مالية يمكن قياسها وتسجيلها. لو مش ممكن تقيسه بالأرقام — مش Transaction محاسبية.

"by the organization = من قِبَل المنشأة"

القياس بيكون من منظور المنشأة نفسها ومن واقع سجلاتها.

مثال على أحداث ليست Transactions:

لو الجو اتغير وطلعت الشمس — ده مش Transaction لأنه مش ممكن يتقاس بمصطلحات اقتصادية بشكل مباشر.

لكن لو الجو الحار سبّب زيادة في مبيعات المشروبات الباردة — المبيعات دي هي الـ Transaction.

> *Many business transactions are paired in give-get exchanges such as: ➢ Giving up cash to get inventory from a supplier. ➢ Giving goods to a customer to get cash. ➢ Giving employees a salary in exchange for their labour.*

Give-Get Exchanges = تبادلات الأخذ والعطاء

الفكرة الجميلة دي بتلخص كل المعاملات التجارية في نمط واحد بسيط ومنطقي. في كل معاملة تجارية — أنت دايماً بتديّ حاجة وبتاخد حاجة في المقابل. مفيش معاملة بتعطي من غير ما تاخد، ومفيش معاملة بتاخد من غير ما تعطي.

المثال الأول — Giving up cash to get inventory from a supplier:

بتديّ **نقود** وبتاخد **مخزون** من المورد. ده بيمثل الـ **Expenditure Cycle** — دورة المصروفات. أنت بتصرف عشان تحصل على ما تحتاجه للعمل.

المثال الثاني — Giving goods to a customer to get cash:

بتديّ **بضاعة أو خدمة** للعميل وبتاخد **نقود**. ده بيمثل الـ **Revenue Cycle** — دورة الإيرادات. وده هو المصدر الرئيسي لدخل الشركة.

المثال الثالث — Giving employees a salary in exchange for their labour:

بتديّ للموظفين **مرتبات ورواتب** وبتاخد **عمل وجهد**. ده بيمثل الـ **HR/Payroll Cycle** — دورة الموارد البشرية والرواتب.

ليه الفكرة دي مهمة لأسئلة الامتحان؟

لأنك لما بتشوف أي نشاط في سؤال — تسأل نفسك "إيه اللي بنديه وإيه اللي بناخده؟" وهتعرف فوراً هو في أنهي دورة.

رابعاً: الدورات الخمس للمعاملات — The Five Transaction Cycles

> *The basic give-get exchanges could be grouped into five major business (transaction) cycles:*

كل الـ Give-Get Exchanges بتتجمع في **5 دورات رئيسية** للأعمال. خليني أشرح كل دورة بأقصى تفصيل ممكن.

الدورة الأولى — Revenue Cycle = دورة الإيرادات

> *Revenue cycle: ▪ Involves interactions with customers. ▪ Consists of activities associated with selling goods and services for cash or a future promise to receive cash.*

الـ Give-Get بالتفصيل:

Give =

بتديّ: بضاعة أو خدمة للعميل.

Get =

بتاخد: نقود (فوراً أو وعد بالدفع في المستقبل).

بيتعامل مع:
العملاء — **Customers** — وده هو الطرف الخارجي الوحيد في الدورة دي.

"Involves interactions with customers = بينطوي على تفاعلات مع العملاء"

يعني أي خطوة في الدورة دي فيها تواصل مع العميل بشكل أو بآخر — سواء بتاخد منه طلب أو بتشحن له بضاعة أو بتبعتله فاتورة أو بتتحصل منه مدفوعات.

"selling goods and services = بيع سلع وخدمات"

مش بس بيع سلع مادية — الخدمات كمان جزء منها. مثلاً:

- شركة مصنعة: بتبيع منتجات مادية
- مكتب محاسبة: بيبيع خدمة المحاسبة والمراجعة
- مستشفى: بيبيع خدمة العلاج

"مقابل نقود أو وعد بالحصول على نقود في المستقبل = for cash or a future promise to receive cash"

وده بيوضح نوعين من البيع:

النوع الأول — Cash Sale = بيع نقدي: العميل بيدفع فوراً عند استلام البضاعة أو الخدمة. مثلاً لما بتشتري من سوبر ماركت وبتدفع في الكاشير.

النوع الثاني — Credit Sale = بيع آجل: العميل بياخد البضاعة أو الخدمة دلوقتي ويدفع بعدين في تاريخ محدد. وده ما يسمى بالـ **Accounts Receivable = الذمم المدينة** — يعني الشركة لها حق تتقبض فلوس من العملاء لاحقاً.

الأنشطة الرئيسية في الـ Revenue Cycle:

- استقبال أوامر الشراء من العملاء — **Sales Orders**
- التحقق من ملاءة العميل الائتمانية
- شحن البضاعة للعميل
- إرسال الفاتورة — **Invoice**
- تحصيل المدفوعات
- تسجيل المعاملة في الحسابات

علاقة الـ Revenue Cycle بالدورات التانية:

كما هيجي في الجدول — الـ Revenue Cycle بياخد البضاعة التامة من الـ **Production Cycle** (لو شركة صناعية) أو من الـ **Expenditure Cycle** (لو شركة تجارية). وبعد ما بيبيع وبيتحصل — بيبعت الأموال للـ **Financing Cycle**.

الدورة الثانية — Expenditure Cycle = دورة المصروفات

> *Expenditure cycle: ▪ Involves interactions with suppliers. ▪ Consists of activities associated with purchasing inventory for resale or raw materials to be used in producing products in exchange for cash or a future promise to pay cash.*

الـ Give-Get بالتفصيل:

Give =

بتديّ: نقود (فوراً أو وعد بالدفع في المستقبل).

Get =

بتاخد: بضاعة جاهزة للبيع أو مواد خام للإنتاج.

بيتعامل مع: الموردين — **Suppliers** — وده هو الطرف الخارجي في الدورة دي.

"Involves interactions with suppliers = بينطوي على تفاعلات مع الموردين"

كل خطوة في الدورة دي فيها تواصل مع المورد — بتبعتله طلب شراء، أو بتتفاوض معاه على السعر، أو بتستلم منه البضاعة، أو بتدفعله.

"purchasing inventory for resale = شراء مخزون لإعادة بيعه"

ده بيوضح نوع معين من الشركات — وهي **الشركات التجارية** اللي بتشتري منتجات جاهزة وبتبيعها من غير ما تصنعها. مثلاً محل ملابس بيشتري بضاعة جاهزة من مصنع وبيبيعها لعملائه.

"or raw materials to be used in producing products = أو مواد خام لاستخدامها في إنتاج منتجات"

ده بيوضح النوع التاني — **الشركات الصناعية** اللي بتشتري مواد خام وبتصنع منها منتجات تامة. مثلاً مصنع بيشتري قطن وبيصنع منه قماش.

"in exchange for cash or a future promise to pay cash = مقابل نقود أو وعد بالدفع في المستقبل"

نفس فكرة الـ Revenue Cycle لكن معكوسة:

النوع الأول — Cash Purchase = شراء نقدي: الشركة بتدفع فوراً عند استلام البضاعة.

النوع الثاني — Credit Purchase = شراء آجل: الشركة بتاخد البضاعة دلوقتي وبتدفع بعدين. وده ما يسمى بالـ **Accounts Payable = الذمم الدائنة** — يعني للموردين حق يتقبضوا فلوس من الشركة لاحقاً.

الأنشطة الرئيسية في الـ Expenditure Cycle:

- تحديد احتياجات الشراء
- اختيار المورد والتفاوض معاه
- إرسال أمر الشراء — **Purchase Order**
- استلام البضاعة والتحقق منها
- مراجعة فاتورة المورد
- الدفع للمورد
- تسجيل المعاملة في الحسابات

الفرق الأساسي بين Revenue Cycle وExpenditure Cycle:

الـ **Revenue Cycle** — الشركة بتبيع وبتتقبض. الكاش بييجيلها.

الـ **Expenditure Cycle** — الشركة بتشتري وبتدفع. الكاش بيروح منها.

وده هو اللي السؤال في المحاضرة بيشير إليه في الـ MCQ:

"In the revenue cycle, cash is received; in the expenditure cycle cash is paid out" — ده هو الإجابة الصح — الاختيار **b**.

الدورة الثالثة — Production or Conversion Cycle = دورة الإنتاج أو التحويل

> *Production or conversion cycle: ▪ Consists of activities associated with using labor and equipment to transform raw materials into finished goods.*

الـ Give-Get بالتفصيل:

Give =

بتديّ: مواد خام + عمالة + استخدام المعدات.

Get =

بتاخد: منتجات تامة الصنع جاهزة للبيع.

"using labor and equipment = باستخدام العمالة والمعدات"

الدورة دي بتعتمد على مدخلين أساسيين:

Labor = العمالة: ساعات عمل الموظفين في المصنع. وده بييجي من الـ **HR/Payroll Cycle**.

Equipment = المعدات: الآلات والمعدات اللي بتستخدم في التصنيع. وتكلفة استخدامها بتشمل الاستهلاك والصيانة.

"to transform raw materials into finished goods = لتحويل المواد الخام لمنتجات تامة الصنع"

كلمة **"transform = تحويل"** هي جوهر الدورة دي. ده هو المعنى الحرفي لكلمة **"Conversion"** في الاسم — إنك بتحوّل حاجة لحاجة تانية ذات قيمة أعلى.

مثال عملي: مصنع عصائر بيشتري فاكهة طازجة (مواد خام). بيستخدم ماكينات العصر والتعبئة (equipment) وعمال المصنع (labor) عشان ينتج عصير في زجاجات (منتج تام). القيمة اتضاعفت — الفاكهة بقيمة 10 جنيه اتحولت لعصير بقيمة 25 جنيه.

خد بالك: الدورة دي مش موجودة في كل الشركات. الشركات التجارية اللي بتشتري وتبيع من غير تصنيع مش عندها Production Cycle. الشركات الصناعية فقط هي اللي عندها الدورة دي.

لماذا سميت Production والـ Conversion معاً؟

Production بيوصف العملية من ناحية الإنتاج الفعلي.

Conversion بيوصفها من ناحية التحويل — إنك بتحوّل المدخلات (Raw Materials + Labor) لمخرجات (Finished Goods).

علاقة الدورة دي بالدورات التانية:

بتاخد **مواد خام** من الـ **Expenditure Cycle**.

بتاخد **عمالة** من الـ **HR/Payroll Cycle**.

بتديّ **منتجات تامة** للـ **Revenue Cycle** عشان تبيعها.

الدورة الرابعة — Human Resources / Payroll Cycle = دورة الموارد البشرية والرواتب

> *Human resources/payroll cycle: ▪ Involves interactions with employees. ▪ Consists of activities associated with hiring, training, compensating, evaluating, promoting, and terminating employees.*

الـ Give-Get بالتفصيل:

Give =

بتديّ: نقود في صورة رواتب وأجور ومزايا.

Get =

بتاخد: عمل وجهد الموظفين.

بيتعامل مع: الموظفين — **Employees** — وهم الطرف الداخلي الأساسي في الشركة.

"Involves interactions with employees = بينطوي على تفاعلات مع الموظفين"

كل خطوة في الدورة دي فيها تعامل مع الموظفين — من لحظة ما بتستأجرهم لحد ما ينهوا خدمتهم.

الأنشطة الستة المذكورة في التعريف — وكل واحدة مهمة:

Hiring =

التعيين: عملية اختيار وتوظيف الموظفين الجدد. بتشمل الإعلان عن الوظيفة، مقابلات العمل، اختبارات القبول، توقيع عقد العمل.

Training =

التدريب: تأهيل الموظفين الجدد وتطوير مهارات الموظفين القدامى. وده استثمار في رأس المال البشري.

Compensating =

التعويض والمكافأة: دفع الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت. وده هو **Payroll** نفسه — وهو أهم جزء في الدورة من الناحية المالية.

Evaluating =

التقييم: قياس أداء الموظفين بشكل دوري — مرة في السنة أو كل 6 شهور. النتيجة بتأثر على قرارات الترقية والمكافآت.

Promoting =

الترقية: رفع الموظف لدرجة وظيفية أعلى بناءً على أدائه وخبرته.

Terminating =

إنهاء الخدمة: إنهاء عقد الموظف سواء بالاستقالة أو الفصل أو التقاعد. وبيشمل حساب المستحقات النهائية.

ليه الدورة دي مهمة للـ AIS؟

لأن تكلفة الرواتب والأجور في معظم الشركات هي **أكبر بند مصروفات**. إدارتها بدقة وكفاءة بتأثر بشكل مباشر على ربحية الشركة.

علاقة الدورة دي بالدورات التانية:

بتاخد **تمويل** من الـ **Financing Cycle** عشان تدفع الرواتب.

بتديّ **عمالة** للـ **Production Cycle** اللي بتستخدمها في التصنيع.

الدورة الخامسة — Financing Cycle = دورة التمويل

> *Financing cycle: ▪ Involves interactions with investors and creditors. ▪ Consists of activities associated with getting fund by selling shares to investors or borrowing money as well as paying dividends to investors and interests to creditors.*

الـ Give-Get بالتفصيل:

Give =

بتديّ: حصص ملكية (أسهم) أو وعود بالسداد مع فوائد. وبعدين بتدفع أرباح وفوائد.

Get =

بتاخد: نقود وتمويل من المستثمرين والدائنين.

بيتعامل مع: المستثمرين والدائنين — **Investors and Creditors** — وده بيضم:

- **Investors =** **المستثمرون:** اللي بيشتروا أسهم في الشركة.
- **Creditors =** **الدائنون:** البنوك والمؤسسات اللي بتديّ قروض للشركة.

"getting fund by selling shares to investors = الحصول على تمويل ببيع أسهم للمستثمرين"

ده الـ **Equity Financing = تمويل بالملكية** — الشركة بتبيع حصص فيها لمستثمرين يديها|هم نقود. والمستثمرين بياخدوا في المقابل حق في الأرباح والقرارات.

"or borrowing money = أو اقتراض أموال"

ده الـ **Debt Financing = تمويل بالدين** — الشركة بتاخد قرض من بنك أو مؤسسة مالية وبترده مع فوائد.

"as well as paying dividends to investors = وكذلك دفع أرباح للمستثمرين"

الـ **Dividends = الأرباح الموزعة** — الجزء من أرباح الشركة اللي بيتوزع على المساهمين. ده هو عائد المستثمر على استثماره في الأسهم.

"and interests to creditors = وفوائد للدائنين"

الـ **Interest = الفوائد** — التكلفة اللي الشركة بتدفعها مقابل القرض. وده هو عائد الدائن (البنك مثلاً) على القرض اللي أداه.

ليه الدورة دي مهمة؟

لأنها هي مصدر التمويل اللي بيُمكّن الشركة من العمل. من غير تمويل — الشركة مش هتقدر تشتري (Expenditure Cycle) ولا تدفع رواتب (HR Cycle). يعني الـ Financing Cycle هي شريان الدم اللي بيضخ فلوس في كل الدورات التانية.

علاقة الدورة دي بالدورات التانية:

بتاخد **تمويل** من الـ **Revenue Cycle** (من أرباح البيع).

بتديّ **تمويل** للـ **Expenditure Cycle** و**HR/Payroll Cycle** عشان يشتغلوا.

خامساً: العلاقة بين الدورات الخمس والنظام الرئيسي

> *The transaction cycles are considered as subsystems of general ledger and reporting system which itself is a subsystem of AIS.*

الجملة دي **مهمة جداً** وبتوضح الهرم التنظيمي للأنظمة:

المستوى الأول — AIS: نظام المعلومات المحاسبي الكامل — وهو النظام الأكبر والأشمل.

المستوى الثاني — General Ledger and Reporting System: نظام دفتر الأستاذ العام والتقارير — وهو **Subsystem** من الـ AIS.

المستوى الثالث — Transaction Cycles: الدورات الخمس — وهي **Subsystems** من الـ General Ledger and Reporting System.

يعني الهرم:

الـ AIS ← يشمل الـ General Ledger & Reporting System ← اللي يشمل الدورات الخمس.

"which itself is a subsystem of AIS = الـ AIS الذي هو نفسه نظام فرعي من الـ"

يعني حتى الـ General Ledger & Reporting System مش النظام الأكبر — هو جزء من الـ AIS الأكبر منه.

> *Each transaction cycle relates to one or more of other cycles and provides data to the general ledger and reporting system, which is used to provide information for both management and external users.*

الجملة دي بتقول حاجتين مهمتين:

الحاجة الأولى: كل دورة مرتبطة بدورة أو أكتر من الدورات التانية — وده اللي رأيناه في شرح كل دورة.

الحاجة الثانية: كل دورة بتديّ بياناتها للـ **General Ledger and Reporting System** اللي هو بيستخدمها لإنتاج معلومات لـ:

- **Management = الإدارة الداخلية** — من خلال الـ **MRS = Management Reporting System.**
- **External Users = المستخدمون الخارجيون** — من خلال الـ **GL/FRS = General Ledger / Financial Reporting System.**

يعني: الدورات دي مش منفصلة عن بعض ومش منفصلة عن الصورة الكبيرة — كلها بتغذي نظام مركزي واحد بيخدم جميع المستخدمين.

سادساً: جدول كامل للعلاقات بين الدورات

الدورة	Give-Get	العلاقات مع الدورات الأخرى
Revenue Cycle	Give Goods → Get Cash	بتاخد منتجات تامة من Production أو Expenditure. بتديّ أموال للـ Financing
Expenditure Cycle	Give Cash → Get Goods/Materials	بتاخد تمويل من Financing. بتديّ مواد خام للـ Production أو بضاعة للـ Revenue
Production Cycle	Give Materials+Labor → Get Finished Goods	بتاخد مواد خام من Expenditure وعمالة من HR. بتديّ منتجات تامة للـ Revenue
HR/Payroll Cycle	Give Cash → Get Labor	بتاخد تمويل من Financing. بتديّ عمالة للـ Production
Financing Cycle	Get Cash → Give Cash	بتاخد أموال من Revenue. بتديّ تمويل لـ Expenditure وHR/Payroll

---

سابعاً: إجابات أسئلة الـ MCQ مع الشرح الكامل

السؤال الأول في الصفحة الرابعة:

> *The major difference between the revenue and the expenditure cycle is:*

- a. The revenue cycle includes marketing activities; the expenditure cycle does not.
- **b. In the revenue cycle, cash is received; in the expenditure cycle cash is paid out ✓**
- c. The expenditure cycle includes giving cash to the employees.
- d. The revenue cycle includes the activity of getting cash from investors.

الشرح:

الإجابة **b** صح لأنها بتوضح الفرق الجوهري:

- **Revenue Cycle:** الشركة بتبيع وبتتقبض كاش من العملاء.
- **Expenditure Cycle:** الشركة بتشتري وبتدفع كاش للموردين.

الإجابة **a** غلط لأن الـ Revenue Cycle مش بالضرورة فيها marketing activities بشكل مستقل.

الإجابة **c** غلط لأن دفع مرتبات الموظفين ده من الـ **HR/Payroll Cycle** مش الـ Expenditure.

الإجابة **d** غلط لأن الحصول على تمويل من المستثمرين ده من الـ **Financing Cycle** مش الـ Revenue.

الأسئلة في الصفحة الخامسة:

السؤال الأول:

> *Which of the following is not a transaction cycle? a. Revenue b. Expenditure c. Human resources d. Marketing*

الإجابة: d. Marketing

الـ Marketing مش من الدورات الخمس. الدورات الخمس هي: Revenue, Expenditure, Production, HR/Payroll, Financing.

السؤال الثاني:

> *The transaction cycle that includes the activities of hiring employees and paying them is known as a. Revenue cycle b. Expenditure cycle c. Human resources cycle d. Financing cycle*

الإجابة: c. Human resources cycle

لأن Hiring = التعيين وPaying = الدفع (الرواتب) — دول من الأنشطة الأساسية في الـ HR/Payroll Cycle.

أسئلة الصفحة السابعة:

السؤال الأول:

> *An example of "give-get" in the expenditure cycle would be: a. give cash, get cash b. give cash, get goods c. give cash, get labor d. give goods, get cash*

الإجابة: b. give cash, get goods

في الـ Expenditure Cycle بتديّ كاش للمورد وبتاخد بضاعة أو مواد خام.

الإجابة **a** (give cash get cash) — مش منطقي كـ exchange. الإجابة **c** (give cash get labor) — ده من الـ HR/Payroll Cycle. الإجابة **d** (give goods get cash) — ده من الـ Revenue Cycle.

السؤال الثاني:

> *An example of "give-get" in the financing cycle would be: a. give cash, get cash b. give cash, get goods c. give cash, get labor d. give goods, get cash*

الإجابة: a. give cash, get cash

في الـ Financing Cycle بتاخد كاش (قرض أو استثمار) وبتديّ كاش (سداد قرض أو أرباح). يعني التبادل هنا هو كاش مقابل كاش — لكن في أوقات مختلفة ومع فوايد.

السؤال الثالث:

> *The transaction cycles relate to each other and provide data to …… to generate information for internal and external users.*

الإجابة: a. general ledger and reporting system

لأن الجملة في المحاضرة بتقول بالظبط إن الدورات بتديّ بياناتها للـ **General Ledger and Reporting System**.

السؤال الرابع:

> *In which cycle does a company ship goods to the customers? a. Revenue cycle b. Expenditure cycle c. Production cycle d. Financing cycle*

الإجابة: a. Revenue cycle

شحن البضاعة للعملاء هو جزء من دورة الإيرادات — لأن الشركة بتديّ بضاعة للعميل في إطار عملية البيع.

السؤال الخامس:

> *The organization is getting funds from the outside investors, which results in an inflow of cash into the company. This transaction is a part of the …….*

الإجابة: d. Financing cycle

الحصول على تمويل من مستثمرين خارجيين — سواء ببيع أسهم أو قروض — هو من صميم الـ Financing Cycle.

ثامناً: تصنيف الأنشطة على الدورات الخمس — Very Important Question

1. Purchasing raw materials → b. Expenditure Cycle

شراء مواد خام هو بالتعريف من أنشطة الـ Expenditure Cycle — الشركة بتشتري من المورد.

2. Paying off loan on the company → d. Financing Cycle

سداد القرض هو نشاط مالي متعلق بالديون — وده من الـ Financing Cycle.

3. Hiring a new assistant controller → e. HR/Payroll Cycle

التعيين — Hiring — هو أول نشاط مذكور في تعريف الـ HR Cycle.

4. Establishing a $10,000 credit limit for a new customer → a. Revenue Cycle

تحديد حد ائتماني للعميل هو جزء من إدارة علاقات العملاء في الـ Revenue Cycle.

5. Recording purchases returns and discounts → b. Expenditure Cycle

مردودات المشتريات والخصومات على الشراء — ده متعلق بعمليات الشراء من الموردين.

6. Disbursing payroll checks to factory workers → e. HR/Payroll Cycle

توزيع شيكات الرواتب على عمال المصنع هو من أنشطة الـ Payroll.

7. Recording goods received from a vendor → b. Expenditure Cycle

تسجيل البضاعة المستلمة من المورد هو من أنشطة الشراء.

8. Updating the allowance for doubtful accounts (AFDA) → a. Revenue Cycle

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها متعلق بالمبيعات الآجلة وحسابات العملاء — Revenue Cycle.

9. Determining how many units to be made next month → c. Production Cycle

تحديد كمية الإنتاج للشهر الجاي هو قرار إنتاجي بالكامل.

10. Recording sales returns and discounts → a. Revenue Cycle

مردودات المبيعات والخصومات على البيع متعلقة بالـ Revenue Cycle.

11. Sending new employees to a business ethics course → e. HR/Payroll Cycle

إرسال موظفين جدد لدورة تدريبية هو من أنشطة **Training** في الـ HR Cycle.

12. Selling shares → d. Financing Cycle

بيع الأسهم للمستثمرين هو من صميم الـ Financing Cycle.

13. Selling final products → a. Revenue Cycle

بيع المنتجات النهائية للعملاء هو تعريف الـ Revenue Cycle.

14. Paying payroll taxes → e. HR/Payroll Cycle

ضرائب الرواتب متعلقة بدفع المرتبات — HR/Payroll Cycle.

15. Issuing sales order → a. Revenue Cycle

إصدار أمر البيع هو أول خطوة في عملية البيع.

16. Collecting payments on customer accounts → a. Revenue Cycle

تحصيل مدفوعات العملاء هو جزء من إغلاق دورة البيع.

17. Paying dividends to shareholders → d. Financing Cycle

دفع الأرباح للمساهمين مذكور صراحةً في تعريف الـ Financing Cycle.

18. Obtaining a bank loan → d. Financing Cycle

الحصول على قرض بنكي هو من أنشطة الـ Financing Cycle.

19. Paying sales commissions → a. Revenue Cycle

عمولات البيع بتتدفع لفريق المبيعات وهي مرتبطة بعملية البيع.

خد بالك: ممكن يقول حد إنها HR — لكن الصح هو Revenue لأن العمولة دي مكافأة مرتبطة بالبيع مش بالتشغيل العادي للموظف.

20. Sending an order to a vendor → b. Expenditure Cycle

إرسال أمر شراء للمورد هو من أنشطة الـ Expenditure Cycle.

21. Putting purchased goods into the warehouse → b. Expenditure Cycle

وضع البضاعة المشتراة في المخزن هو استكمال لعملية الشراء من المورد.

22. Paying interest on loan → d. Financing Cycle

دفع فوائد القرض مذكور صراحةً في تعريف الـ Financing Cycle.

23. Manufacturing final products → c. Production Cycle

تصنيع المنتجات النهائية هو تعريف الـ Production Cycle — تحويل المواد الخام لمنتجات تامة.